

INFORME DE PROPUESTA • REUNIÓN DE PRESENTACIÓN

Un solo sistema para reemplazar el ecosistema de planillas

SIGA — Sistema Integrado de Gestión Agrícola. Documento preparado a partir de los siete archivos entregados por la empresa, con el detalle de qué se hace hoy en Excel, cómo queda resuelto en el sistema, qué se verificó contra los números reales y qué falta decidir.

CAMPO	DETALLE
Empresa	AGRÍCOLA EL BOSQUE LIMITADA
RUT	78.993.480-0
Campos	Buín • Graneros • Los Lirios • Chumaco
Estado del sistema	Prototipo funcional verificado
Módulos operativos	13
Fecha del informe	13 de agosto de 2026

Contenido

01	Resumen ejecutivo	3
02	Diagnóstico: qué pasa hoy.....	4
2.1	Dos contabilidades que no se hablan.....	4
2.2	La tarja no cuadra con el libro de remuneraciones.....	4
2.3	Cuatro formatos para lo mismo	4
2.4	Trabajo manual que se repite todos los meses.....	4
2.5	Lo que está aprobado pero no se puede implementar	5
03	Alcance de lo revisado.....	6

04	Excel → Sistema, tarea por tarea	7
05	Los trece módulos	9
5.1	El plan de cuentas de 13 niveles.....	9
5.2	Las reglas de costeo, tal como están escritas.....	10
06	Verificación contra los números reales	11
07	Hallazgos sobre los datos reales.....	13
7.1	Errores detectados y corregidos durante la construcción.....	13
08	En qué ayuda concretamente	14
8.1	Para control interno y contabilidad.....	14
8.2	Para gerencia.....	14
8.3	Para los administradores de campo	14
8.4	Para cumplimiento y certificación.....	14
8.5	Para los trabajadores.....	14
09	Análisis FODA	16
10	Carta Gantt de implementación	18
10.1	Qué contiene cada fase.....	18
11	Riesgos y supuestos declarados	20
11.1	Sobre el control de acceso	20
11.2	Datos de demostración	20
12	Decisiones que corresponden a la empresa.....	21
12.1	Recomendación.....	21

01 Resumen ejecutivo

Existe un prototipo funcional con trece módulos, construido sobre los maestros reales de la empresa y verificado contra los números de sus propias planillas.

El problema central no es la falta de planillas: es que hay dos fuentes de información que nadie concilia. Por un lado la contabilidad tributaria externa, donde los cuatro campos están cargados en Nubox como empresas distintas. Por otro las planillas internas de gestión, que se construyeron sin retroalimentación hacia los administradores de campo. El resultado es duplicidad de esfuerzo, ausencia de cierres integrados y ningún dato confiable de costo real por hectárea.

SIGA une ambos mundos en una sola base: **la tarja alimenta el costeo, el costeo alimenta el asiento contable, y el asiento sale en el formato que el contador ya usa**. Cada peso aparece simultáneamente en el mundo tributario (cuenta 5.1, Balance, Estado de Resultados) y en el mundo de gestión (labor, cuartel, especie, hectárea), sin doble digitación.

INDICADOR	VALOR	DETALLE
Módulos	13	Operativos y verificados
Archivos analizados	7	Con 47 hojas de cálculo
Maestros cargados	100%	Datos reales, no de ejemplo
Controles que cuadran	28	Verificados al peso y al litro

Lo que ya está resuelto

Plan de cuentas de 13 niveles operativo · motor de costeo que cuadra al peso · contabilidad de doble entrada completa · control de combustible que reproduce los números de la planilla real · bodega con registro fitosanitario y control de carencias · prevención de riesgos · control de acceso con bitácora.

Lo que falta y condiciona todo lo demás

El sistema guarda los datos en un solo navegador. **No hay servidor, no hay respaldo y no pueden trabajar dos personas a la vez.** Es la primera inversión que hay que decidir; el resto del plan depende de ella.

02 Diagnóstico: qué pasa hoy

Extraído de los documentos entregados por la empresa. Las citas son textuales de su propio informe de RRHH.

2.1 Dos contabilidades que no se hablan

«El contador ingresó la información a Nubox de los 4 campos como empresas distintas, sin embargo son centros de costos distintos. Nunca tuvo la intención de enlazar esta información como algo operativo.»

RRHH.docx • Presentación inicial

Esa decisión, tomada por conveniencia tributaria, impide consolidar. No se puede comparar el costo de la poda en Buin contra Graneros porque están en bases separadas, y no existe un estado de resultados de la empresa como unidad.

2.2 La tarja no cuadra con el libro de remuneraciones

«La tarja trabaja con valores líquidos, lo que no se complementa con el libro de remuneraciones.»

RRHH.docx • Problema principal

En junio de 2026 se hizo el trabajo de cuadrarlas: se determinó el porcentaje día respecto al mes y se distribuyó el sueldo real (total haber menos asignación familiar) cruzando por RUT. Ese método funcionó, pero quedó como una macro que no se pudo replicar a los otros campos.

2.3 Cuatro formatos para lo mismo

Buin y Graneros comparten estructura de tarja; Chumaco y Los Lirios tienen columnas adicionales que casi no se usan. Cada consolidación exige reconciliar formatos a mano antes de poder sumar.

2.4 Trabajo manual que se repite todos los meses

TAREA	CÓMO SE HACE HOY	CONSECUENCIA
Planilla al contador	Se revisa la tarja, se corrigen errores, se completan datos y se arma la planilla campo por campo	Cuatro procesos paralelos cada mes
Revisión de liquidaciones	El contador las confecciona en Nubox y las devuelve; hay que revisarlas de nuevo	Doble control por errores recurrentes
Nómina bancaria	Se arma a mano porque Nubox no la genera; se usa un archivo con macro	Riesgo de error en transferencias
Licencias médicas	En planilla aparte, porque el contador no permite cargarlas en Nubox	Tercera fuente de información
Control de EPP	Manual; el jefe de campo mayoritariamente no lo usa	El stock nunca cuadra
Petróleo	Planilla con prorrateo manual por regla de tres tras cada control	Diferencias que se arrastran

2.5 Lo que está aprobado pero no se puede implementar

«Pack motivacional — mi jefe esta parte la tiene aprobada pero no contamos con los registros para implementarla.»

RRHH.docx · Expectativas adicionales

El programa de incentivos por asistencia, puntualidad y uso de EPP está autorizado desde hace tiempo. No avanza porque no existe el registro diario que lo alimente. Lo mismo ocurre con la mala evaluación recibida de la ACHS: falta el respaldo documental de charlas, capacitaciones y entrega de EPP.

03 Alcance de lo revisado

Siete archivos, cuarenta y siete hojas de cálculo, leídos completos. Todo lo que sigue está construido sobre ellos.

ARCHIVO	CONTENIDO	USO EN EL SISTEMA
Estructura del Plan de Cuentas.docx	Definición conceptual de los 13 niveles	Implementado
Maestro_Plan_de_Cuentas.xlsx	17 hojas: cuentas, cargos, especies, variedades, base operativa, labores	Maestros cargados
RRHH.docx	Diagnóstico, reglas de costeo, expectativas de seguridad e incentivos	Reglas implementadas
Sistema_contable_AEB_V01.xlsx	19 hojas: plan financiero, libro diario, mayor, balance 8 columnas, EERR	Módulo completo
Planilla control de petróleos.xlsx	11 hojas: inventario de estanque, prorratio, calibración, stock de insumos	Dos módulos
HOJA CONTEO LITROS PETROLEO.xlsx	Procedimiento formal de conteo en 5 pasos	Asistente guiado
ae_sic2.pdf	Texto de Sistemas de Información Contable	Referencia conceptual

MAESTROS EFECTIVAMENTE CARGADOS

MAESTRO	CANTIDAD	MAESTRO	CANTIDAD
Cuentas analíticas (13 niveles)	141	Productos de bodega	108
Cuentas financieras	46	Movimientos de petróleo reales	319
Cuarteles de base operativa	124	Cargos con cuenta contable	14
Centros de costo	40	Variedades en 7 especies	22

04 Excel → Sistema, tarea por tarea

La equivalencia directa entre lo que se hace hoy y cómo queda resuelto. Ésta es la tabla central del informe.

TAREA	HOY, EN EXCEL	EN EL SISTEMA	CAMBIO
Registro de asistencia	Cuatro tarjas con formatos distintos, una por campo	Una grilla mensual única: trabajador × día, con labor, centro de costo, hora de llegada y tipo de día	Formato único · carga masiva
Días no trabajados	El trato se marcaba como “no trabajador” para efectos de liquidación	Nueve tipos de día tipificados; el trato se convierte a equivalencia de jornada real	Trazabilidad de asistencia
Distribución del costo	Macro y Power Query sobre la tarja, replicable sólo en Buin	Motor que reparte con las reglas escritas en el documento de RRHH, para cualquier campo y período	Cuadra al peso
Libro de remuneraciones	Se cruza a mano con BUSCARX por RUT	Se importa el export de Nubox; el cruce por RUT es automático con vista previa	Sin digitación
Planilla para el contador	Se arma campo por campo cada mes	Un botón: 24 columnas por trabajador más la asistencia día a día	De horas a segundos
Nómina bancaria	Archivo aparte con macro, porque Nubox no la genera	Se genera con RUT, banco, cuenta y líquido; hoja separada de anticipos	Control de cuentas faltantes
Asiento contable	Se arma en el libro diario del archivo contable	Se genera desde el cierre de costos con vista previa; cuadra por construcción	Une gestión y tributario
Estados financieros	Fórmulas encadenadas; borrar una fila rompe el archivo	Mayor, Balance 8 columnas, EERR y Balance General se recalculan desde el diario	No hay fórmulas que romper
Control de petróleo	Planilla de inventario con prorrato manual	Movimientos, control físico, prorrato automático y hoja de conteo de 5 pasos	Detecta entregas sin registrar
Medición del estanque	Regla de tres en una hoja auxiliar	Calibración por estanque: se ingresan centímetros y entrega litros	Editado por estanque
Stock de agroquímicos	Hojas de stock por campo, conteo contra registros	Inventario con conteo físico y ajuste automático	El ajuste deja la diferencia en cero
Registro de aplicaciones	Formulario M2-008-F004 en papel, separado del stock	Formulario completo que descuenta el producto de bodega al registrarse	Por eso el stock nunca cuadraba
Carencias	Se sabe de memoria o se revisa la etiqueta	Cada aplicación bloquea el cuartel y muestra desde qué fecha se puede cosechar	Protege la certificación
Entrega de EPP	Registro manual que el jefe de campo no usa	Matriz por cargo, entrega firmada que descuenta stock, ficha por trabajador	Respaldo para la ACHS
Charlas de seguridad	No queda registro sistemático	Charla diaria con riesgos, medidas y asistentes	Responde a la evaluación ACHS
Pack motivacional	Aprobado, sin registros que lo alimenten	Semillas por asistencia, puntualidad, EPP y rendimiento; catálogo y canjes	La tarja genera los registros

TAREA	HOY, EN EXCEL	EN EL SISTEMA	CAMBIO
Quién hizo qué	El archivo lo abre cualquiera	Cinco roles con permisos por módulo y bitácora exportable	Base del control documental

05 Los trece módulos

Agrupados según cómo se usan: gestión, operación diaria, cumplimiento y maestros.

GRUPO	MÓDULO	QUÉ HACE
Gestión	Dashboard	Costo por jornada, por hectárea, por labor y por especie. Alertas automáticas de lo que requiere atención antes de cerrar el mes.
Gestión	Costos y cierre	Motor de distribución, libro de remuneraciones y generación del asiento con las 13 dimensiones.
Gestión	Contabilidad	Libro Diario, control de asientos, Libro Mayor, Balance de 8 columnas, Estado de Resultados y Balance General.
Gestión	Reportes	Seis exportaciones a Excel en el formato que ya usan el contador, el banco y las certificadoras.
Operación	Tarja digital	Grilla mensual con nueve tipos de día y carga masiva por cuadrilla.
Operación	Personal	Ficha de trabajador con RUT validado, cargo enlazado a su cuenta contable, datos bancarios y tallas para EPP.
Operación	Combustible	Movimientos de estanque, hoja de conteo de 5 pasos, prorrateo y consumo por CC, labor, vehículo y chofer.
Operación	Bodega e insumos	Stock de 108 productos, conteo físico con ajuste, registro M2-008-F004 y control de carencias.
Operación	Campos y cuarteles	Base operativa: superficie, especies, variedades, riego y plantas por centro de costo y temporada.
Cumplimiento	Prevención y EPP	Matriz de EPP por cargo, entregas firmadas, capacitaciones con vencimiento y charlas diarias.
Cumplimiento	Pack motivacional	Ranking de semillas con puntualidad calculada desde las horas de llegada, catálogo y canjes.
Maestros	Plan de cuentas	Árbol navegable N1–N5 y constructor que arma el código completo de 13 niveles.
Maestros	Usuarios y acceso	Cinco roles con permisos por módulo, campos asignados y bitácora de quién hizo qué.

5.1 El plan de cuentas de 13 niveles

Implementado tal como está documentado. Desde el nivel N6 la cuenta deja de llenarse a mano: la alimentan RRHH, insumos y operaciones. Cuando una dimensión no aplica, queda en ceros.

NIVELES	CONTENIDO	EJEMPLO
N1 – N4	Base contable clásica	ACTIVO › CIRCULANTE › DISPONIBLE › CAJA
N5	Clasificación extra	FERTILIZANTES • CONTRATISTA
N6 – N7	Labores agrícolas	PODA › PINTAR CORTES
N8 – N12	Información productiva	Eta ­ pa • Es ­ pecie • Var ­ iedad • Cam ­ po • Tem ­ porada

NIVELES	CONTENIDO	EJEMPLO
N13	Centro de costo	DZ23 · SANTINA24
Resultado	Código generado	4112 / 9-3-2-2-1 / 1-5-5

5.2 Las reglas de costeo, tal como están escritas

- **Trabajador agrícola:** sueldo base ÷ 30 × días del mes.
- **Administrativo:** sueldo base ÷ 30 × días trabajados, imputado a SUELDOS_ADM pero integrado al costo empresa.
- **Con libro cargado:** la base real pasa a ser total haber menos asignación familiar — el número que cuadra con contabilidad.
- **Vacaciones:** jornada válida, se redistribuye sobre lo efectivamente trabajado.
- **Sin labor:** no cuenta como jornada real, no diluye el costo.
- **Fin de semana trabajado:** jornada efectiva, sin excepción.
- **Trato:** convertido a equivalencia de jornada real, porque el trabajador sí asistió.

06 Verificación contra los números reales

No basta con que compile. Cada motor se probó contra las cifras de las planillas de la empresa, fuera de la aplicación.

6.1 MOTOR DE COSTEO · BUIN, JULIO 2026

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA	RESULTADO	
Total distribuido	\$18.051.250	✓
Base esperada (total haber – asignación familiar)	\$18.051.250	✓
Desvío	0 – cuadra al peso	✓
Líneas SIN_LABOR incluidas en el reparto	0	✓
Líneas con las 13 dimensiones completas	todas	✓

6.2 CONTABILIDAD · EJERCICIO 2026, 9 ASIENTOS

PARTIDA DOBLE Y ESTADOS FINANCIEROS	RESULTADO	
Asientos descuadrados	0	✓
Σ Debe = Σ Haber	\$1.027.301.500	✓
Activo + Pérdidas = Pasivo + Ganancias	\$942.435.500	✓
Descuadre del Balance General	0	✓
EERR coincide con el Balance de 8 columnas	sí	✓
Costo del motor = saldo de la cuenta 5.1	\$53.135.500	✓
Líneas de costo con N6 / N11 / N13	931 de 931	✓

La última línea es la que importa: **el mismo peso aparece en los dos mundos**, con las 13 dimensiones intactas dentro del asiento contable.

6.3 COMBUSTIBLE · ESTANQUE DE BUIN, 319 MOVIMIENTOS REALES

CONTRA LOS VALORES DE LA PLANILLA	RESULTADO	
Stock estimado	-1.840 L (planilla: -1840)	✓
Visible en el último control	200 L (planilla: 200)	✓
Diferencia	+2.040 L (planilla: 2040)	✓
Total entradas	11.672 L	✓
Total salidas	13.512 L	✓

CONTRA LOS VALORES DE LA PLANILLA	RESULTADO	
Controles registrados	27	✓
Calibración: 8,1 cm	70,43 L (planilla: 70,43)	✓

PRORRATEO DEL CONTROL DEL 19-06-2024 · DIFERENCIA DE -19 L	RESULTADO	
SANTINA24 · 46 L consumidos	-9,6 L (planilla: -9,6)	✓
GENERAL BU · 45 L consumidos	-9,4 L (planilla: -9,4)	✓

6.4 HOJA DE CONTEO · LOS 5 PASOS

REPRODUCCIÓN DEL EJEMPLO DE LA PLANILLA	RESULTADO	
Paso 1 · saldo inicial 292 + compras 701	993 L	✓
Paso 2 · suma de 7 entregas	260 L	✓
Paso 3 · contador 267.363 – 267.103	260 L – cuadra	✓
Paso 4 · saldo contable / visible	733 L / 890 L	✓
Paso 5 · diferencia e interpretación	-157 L → CALIBRAR	✓

El paso 3 es un control que la planilla de inventario no tenía: cruza el registro manual contra el contador mecánico. Se probó quitando una entrega de 68 L y el sistema avisó que faltaban registrar exactamente esos 68 litros.

6.5 BODEGA Y APLICACIONES

CONTROLES DEL MÓDULO	RESULTADO	
Productos con stock negativo	0	✓
Aplicaciones con su salida de bodega	todas	✓
Dosis/ha 2,5 × 8 ha	20 unidades	✓
Dosis/100L 0,8 · 1200 L/ha · 5 ha	48 unidades	✓
Carencia 14 días desde 01-08-2026	cosechable 15-08-2026	✓
Ajuste por conteo deja la diferencia en	cero	✓

07 Hallazgos sobre los datos reales

Al cargar la información verdadera aparecieron cosas que la planilla no muestra. Son diagnósticos, no fallas del sistema.

El estanque de Buin acumula un déficit de 1.840 litros

Según los registros debería haber -1.840 L, es decir el sistema de registro dice que se entregó más combustible del que entró. Físicamente hay 200 L. La diferencia acumulada es de 2.040 litros, que a precio promedio equivalen a aproximadamente \$1,5 millones sin imputar a ningún centro de costo.

24 de 25 períodos requieren calibración

Al correr la hoja de conteo sobre todo el historial, en 24 meses el resultado es «hay más petróleo del que indica la máquina». Es un patrón, no ruido: apunta a que el estanque está sistemáticamente descalibrado. Corregir la calibración es más rentable que seguir prorrateando diferencias.

Cuatro períodos con descuadre entre el contador y los registros

En cuatro meses la suma de entregas anotadas no coincide con lo que marcó el contador mecánico del estanque. Significa que hubo entregas sin registrar, y ningún prorrateo posterior corrige eso.

65 de 108 productos no tienen ingrediente activo declarado

Sin ese dato, el registro de aplicaciones queda incompleto ante una certificadora. El sistema los marca en pantalla en vez de dejarlos pasar en silencio.

7.1 Errores detectados y corregidos durante la construcción

Se documentan porque muestran el tipo de revisión aplicada, y porque algunos afectaban números que parecían correctos.

HALLAZGO	EFEECTO	ESTADO
Los códigos N6 y N7 se generaban por orden alfabético	El código de cuenta no coincidía con el del maestro. ADMINISTRACIÓN daba 1 en vez de 14	Corregido
La lista de labores de DESBROTE quedó con 56 ítems en vez de 7	Un error de lectura del bloque de Excel arrastró labores de otras categorías	Corregido
El Balance General descuadraba por \$1.672.000	Los anticipos de sueldo, una cuenta de activo con saldo acreedor, no se restaban del activo	Corregido
El prorrateo cortaba por fecha y no por orden de registro	Un control y sus ajustes llevan la misma fecha; el estimado incluía movimientos posteriores	Corregido
El prorrateo contaba las calibraciones como consumo	Una calibración sale y vuelve; no es combustible usado. Por eso la hoja habla de salidas netas	Corregido

08 En qué ayuda concretamente

Ordenado por quién recibe el beneficio.

8.1 Para control interno y contabilidad

- **Un solo cierre para los cuatro campos** en vez de cuatro procesos paralelos que después hay que consolidar a mano.
- **El asiento se genera solo** desde el cierre de costos y cuadra por construcción: el líquido se calcula por diferencia.
- **Advertencias antes de enviar al contador:** trabajadores activos sin tarja, jornadas sin labor, liquidaciones faltantes.
- **La revisión de liquidaciones se apoya en datos:** la planilla de asistencia con días, faltas, atrasos y horas extra sale del mismo registro que alimenta el costo.
- **Nómina bancaria con control** de trabajadores sin datos de cuenta.
- **No hay fórmulas que romper:** borrar una fila no puede dañar los estados financieros.

8.2 Para gerencia

- **Costo real por jornada** — el dato que ya causó impacto cuando se presentó la tarja de Buin ajustada.
- **Costo por hectárea y por centro de costo**, comparable entre campos y entre especies.
- **El mismo peso mirado desde ocho ángulos:** labor, labor específica, especie, variedad, campo, cuenta, etapa de planta y centro de costo.
- **Estado de Resultados de la empresa como unidad**, no cuatro empresas separadas.

8.3 Para los administradores de campo

- **Un formato único de tarja**, con carga masiva por cuadrilla.
- **Cada uno ve sólo su campo**, sin riesgo de tocar lo ajeno.
- **El petróleo deja de ser una discusión:** el sistema muestra el consumo por vehículo, chofer y labor.
- **Bodega con stock que cuadra**, porque la aplicación descuenta el producto sola.

8.4 Para cumplimiento y certificación

- **Registro de aplicaciones M2-008-F004** completo, con ingrediente activo, dosis, mojamiento y carencia.
- **Bloqueo de cuarteles en carencia:** el sistema dice desde qué fecha se puede cosechar.
- **Respaldo para la ACHS:** charlas diarias con riesgos y asistentes, capacitaciones con vencimiento, EPP entregado y firmado.
- **Bitácora de quién hizo qué**, que es la base del control documental que exige ISO 9000.

8.5 Para los trabajadores

- **El pack motivacional deja de ser una idea:** la tarja genera los registros de asistencia, puntualidad y uso de EPP que lo alimentan.

- **Ficha personal** con capacitaciones realizadas e historial de EPP.
- **El trato queda reflejado como asistencia real**, lo que mejora el control de licencias y seguridad.

09 **Análisis FODA**

Del proyecto de implementación, no del sistema como pieza de software.

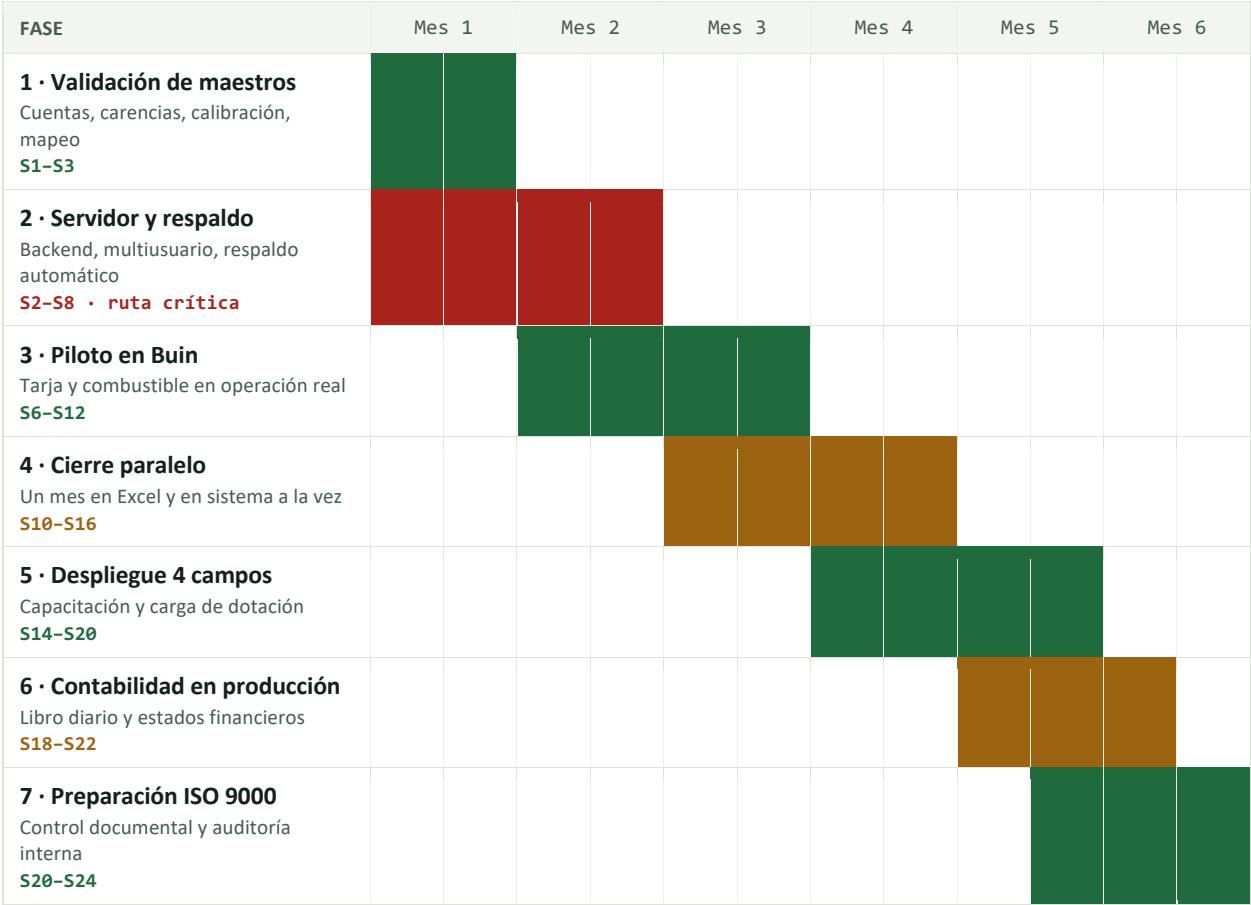
Fortalezas INTERNO • FAVORABLE 1. El plan de cuentas de 13 niveles ya está diseñado y documentado. No hubo que inventarlo: es un activo intelectual que muchas agrícolas no tienen. 2. Los maestros están completos y estructurados — cuentas, cuarteles, especies, variedades, cargos, labores. 3. Existe una contraparte con visión de control interno que ya cuadró junio 2026 manualmente. El método estaba probado antes de automatizarlo. 4. Hay historia real cargable: 319 movimientos de combustible desde junio 2024 y conteos físicos de bodega. 5. El prototipo está construido y verificado, no es una presentación de intenciones.	Debilidades INTERNO • ADVERSO 1. Sin servidor no hay sistema multiusuario. Hoy los datos viven en un navegador: no hay respaldo ni trabajo simultáneo. 2. Dependencia de una sola persona. El conocimiento del método de costeo está concentrado. 3. Datos maestros incompletos: 65 productos sin ingrediente activo, carencias por cargar, calibración medida sólo en Buin. 4. El mapeo de cuentas está parcialmente supuesto. Sólo seis cruces provienen del asiento real. 5. Cultura de registro débil en terreno: el control de EPP existía y no se usaba.
Oportunidades EXTERNO • FAVORABLE 1. Certificación ISO 9000 y de campos. El control documental es justamente lo que falta y el sistema lo produce como subproducto. 2. Costo por hectárea confiable habilita decisiones que hoy no se pueden tomar: qué variedad conviene, qué cuartel arrancar, qué labor tercerizar. 3. Informes a clientes, certificadoras, SAG y ACHS salen del mismo registro. 4. Posición negociadora: una agrícola que muestra trazabilidad completa accede a clientes que hoy la exigen. 5. Corregir la calibración del estanque tiene retorno inmediato y medible.	Amenazas EXTERNO • ADVERSO 1. Resistencia del contador externo. El sistema le cambia el flujo de trabajo; si no coopera, se duplica el esfuerzo. 2. Adopción en terreno. Si los jefes de campo no registran la tarja diaria, el sistema queda vacío. 3. Conectividad en los campos. Hay que verificar señal antes de comprometer un modelo en línea. 4. Pérdida de datos mientras no haya respaldo. Un navegador borrado hoy significa empezar de cero. 5. Estacionalidad: implantar durante cosecha compite con el momento de mayor carga operativa.

Lectura cruzada

La combinación más peligrosa es **debilidad 1 con amenaza 4**: sin servidor y sin respaldo, cualquier avance es frágil. La más aprovechable es **fortaleza 1 con oportunidad 1**: el plan de cuentas ya diseñado es exactamente la estructura que una certificación exige documentar.

10 Carta Gantt de implementación

Seis meses, siete fases. Las semanas son estimaciones de trabajo, no compromisos contractuales: dependen de la disponibilidad de la contraparte para validar.



■ Construcción y despliegue ■ Validación con datos reales ■ Ruta crítica

10.1 Qué contiene cada fase

FASE	ENTREGABLE	QUIÉN PARTICIPA	HITO DE CIERRE
1 • Validación de maestros	Mapeo de cuentas confirmado, carencias cargadas por producto, calibración medida en los cuatro estanques	Contabilidad y jefes de campo	Maestros firmados
2 • Servidor y respaldo	Base de datos, acceso multiusuario, respaldo automático diario, permisos validados en el servidor	Desarrollo	Dos personas trabajando a la vez
3 • Piloto en Buin	Tarja y combustible registrados en terreno durante un mes completo	Administrador y jefe de campo de Buin	Un mes sin volver al Excel
4 • Cierre paralelo	Un cierre mensual hecho en ambos sistemas, comparando resultado	Contabilidad	Diferencia explicada y aceptada

FASE	ENTREGABLE	QUIÉN PARTICIPA	HITO DE CIERRE
5 · Despliegue	Dotación cargada y capacitación en los cuatro campos	Todos los campos	Cuatro campos registrando
6 · Contabilidad en producción	Libro diario del ejercicio y estados financieros emitidos desde el sistema	Contabilidad y contador externo	Estados financieros aceptados
7 · Preparación ISO	Control de versiones documental, registro de no conformidades, auditoría interna	Gerencia y control interno	Primera auditoría interna

Sobre el calendario

Conviene que la fase 5 no caiga en cosecha. Si el despliegue coincide con el peak de actividad, el registro diario se abandona y el sistema queda vacío. Ajustar el inicio según el calendario agrícola es más importante que empezar pronto.

11 Riesgos y supuestos declarados

Lo que se asumió al construir y debe confirmarse antes de operar. Se declara explícitamente para que nadie lo descubra después.

SUPUESTO	DE DÓNDE VIENE	CÓMO SE CONFIRMA	RIESGO
El mapeo de cuentas analíticas a financieras	Seis cruces del asiento real de junio 2026; el resto por criterio contable	Revisión de la contadora sobre la tabla de mapeo	Medio
Calibración de Graneros, Los Lirios y Chumaco	Se replicó la de Buin: 11,5 cm equivalen a 100 litros	Medir físicamente cada estanque	Alto
Carencias por categoría de producto	Valores conservadores de referencia, no de etiqueta	Cargar la carencia real producto por producto	Alto
Desglose del haber en el asiento de sueldos	2% de impuesto único, el resto leyes sociales	Comparar contra una liquidación real	Medio
La temporada agrícola parte en mayo	No estaba escrito en ningún archivo	Confirmar con gerencia	Bajo
Precios de referencia de insumos y EPP	Estimados por categoría	Cargar precios reales de compra	Medio

11.1 Sobre el control de acceso

El login organiza el trabajo, no protege los datos

Mientras el sistema corra sólo en el navegador, cualquiera con conocimientos básicos puede leer o alterar la información sin pasar por la pantalla de acceso. Las contraseñas se guardan con hash y sal, nunca en texto plano, pero eso sólo evita que se lean de un vistazo.

Sirve igualmente para que cada persona vea sólo lo suyo, para dejar registro de quién hizo qué y para tener el modelo listo. **La seguridad real llega con la fase 2**, donde estas mismas reglas se validan en el servidor.

11.2 Datos de demostración

Los **maestros son reales**: plan de cuentas, cuarteles, cargos, especies, variedades, productos de bodega y los 319 movimientos del estanque de Buin. Los **movimientos de personal, tarja y remuneraciones son simulados** para poder evaluar el sistema de inmediato. Existe una opción que los borra y deja los maestros listos para cargar datos productivos.

12 Decisiones que corresponden a la empresa

No son tareas técnicas: son definiciones que condicionan el resto del proyecto.

DECISIÓN	POR QUÉ IMPORTA
1 · ¿Se invierte en servidor?	Es la decisión que gobierna todo. Sin ella el sistema no es multiusuario ni tiene respaldo, y cada avance queda expuesto. Define si el proyecto avanza o queda como herramienta de una sola persona.
2 · ¿El contador externo participa?	El sistema exporta en el formato que él ya usa, pero conviene acordar con él el traspaso. Si coopera, se elimina doble digitación; si no, el sistema igual funciona pero con menos beneficio.
3 · ¿Quién registra la tarja en terreno?	El sistema supone que el jefe de campo registra a diario. Si eso no ocurre, la carga vuelve a la oficina y se pierde la mitad del valor. Hay que definir responsable y horario.
4 · ¿Cuándo se parte?	El despliegue no debiera coincidir con cosecha. Conviene fijar la fecha de inicio en función del calendario agrícola de los cuatro campos.
5 · ¿Se miden los estanques?	La calibración de tres de los cuatro campos es un supuesto. Medirlos es barato y evita arrastrar diferencias como las que hoy tiene Buin.
6 · ¿Se completan los ingredientes activos?	65 productos sin ese dato. Es trabajo de digitación desde las etiquetas, y sin él el registro de aplicaciones no sirve ante una certificadora.

12.1 Recomendación

Partir por las fases 1 y 2 en paralelo. Mientras el desarrollo levanta el servidor, la contraparte valida maestros, mide estanques y completa ingredientes activos. Son seis semanas de trabajo que no compiten entre sí y que dejan el sistema listo para un piloto real en Buin.

El piloto debe durar **un mes completo sin volver al Excel**. Es la única forma de saber si el registro diario se sostiene en terreno, que es el supuesto del que depende todo lo demás.

SIGA · Sistema Integrado de Gestión Agrícola — Agrícola El Bosque Ltda. Informe preparado sobre los siete archivos entregados por la empresa. Las cifras de verificación provienen de pruebas ejecutadas sobre los datos reales de las planillas; los supuestos declarados en la sección 11 están pendientes de confirmación.